Collège Olympe de gouges

BREVET BLANC n°1
16 Décembre 2025

MATHEMATIQUES

SERIE GENERALE

Partie 1 – automatismes **20 min (calculatrice interdite)**	**6 points**
Partie 2 – raisonnement et résolution de problèmes **1 h 40 (calculatrice autorisée)**	**14 points**

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.
Il comporte **6** pages numérotées de la page **1** à la page **6**.

Dans le cas où un élève repère ce qui semble être une erreur d'énoncé, il le signale très lisiblement sur sa copie, propose la correction et poursuit l'épreuve en conséquence

Partie 1 - Automatismes - 6 points - 20 minutes

Pour les questions à choix multiple, <u>une seule réponse est exacte</u>. Pour chaque question, recopier sur votre copie son numéro et la réponse correspondante.
Pour les questions 2 et 9, rédiger la réponse à chacune de ces questions sur votre copie en expliquant votre démarche.

Question 1

$-5{,}2 - (-3) =$

A) $2{,}2$ B) $-8{,}2$ C) $-5{,}2 - 3$ D) $-2{,}2$

Question 2

Rendre la fraction $\frac{12}{18}$ irréductible.

Question 3

$\frac{3}{4} + \frac{1}{2}$ Est égal à :

A) $\frac{4}{6}$ B) $\frac{5}{4}$ C) $\frac{7}{8}$ D) $\frac{10}{4}$

Question 4

Combien vaut 10 % de 250 ?

A) $2{,}5$ B) 25 C) 50 D) $2\,500$

Question 5

8^{-2} Est égale à ?

A) -16 B) $\sqrt{8}$ C) $\frac{1}{16}$ D) $\frac{1}{64}$

Question 6

$10^{-3} \times 10^{2}$ Peut s'écrire :

A) 10^{-5} B) $0{,}01$ C) 10^{-6} D) 10^{-1}

Question 7

Parmi ces nombres, lequel est divisible par 3 ?

A) 128 B) 145 C) 237 D) 553

Question 8

Le successeur de n s'écrit :

A) $n - 1$ B) $n + 1$ C) $2n$ D) n^2

Question 9

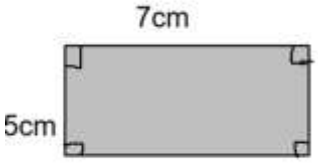
Simplifier l'expression littérale $B = 3a^2 + 4a^2 + 4a - a + 2$

Question 10

Pour un nombre entier n, comment s'écrit le double de son carré ?

A) $2n$ B) $n^2 + 2$ C) $2n^2$ D) $(2n)^2$

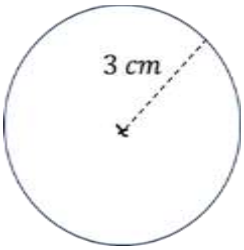
Question 11



L'aire du rectangle ci-contre est :

A) $24\ cm$ B) $35\ cm^2$ C) $35\ cm$ D) $70cm^2$

Question 12



L'aire d'un disque de rayon 3 cm est :

A) $3\pi^2$ B) 6π C) 9π D) $9\pi^2$

Restitution de la copie du candidat à l'issue de la partie 1

Partie 2 – Raisonnement et résolution de problèmes - 14 points – 1 h 40

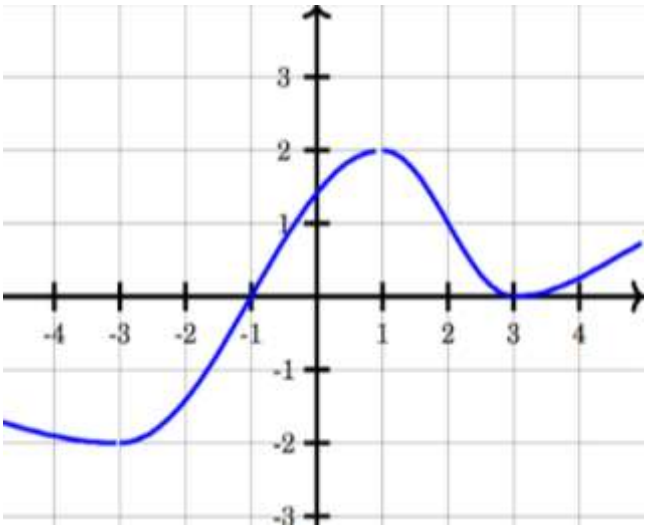
Dans cette partie, toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée.
La clarté et la précision des raisonnements ainsi que la rédaction sont valorisées
Pour chaque question, si le travail n'est pas terminé, laisser tout de même une trace de la recherche ; les essais et les démarches engagées, même non aboutis, seront pris en compte dans la notation.

<u>Exercice 1</u> : (3pts)

On a tracé ci - dessous la courbe représentative de la fonction f.

Par lecture graphique :

1. Quelle est l'image de 2 ?
2. Déterminer le (ou les) antécédent(s) de 0.
3. Déterminer le (ou les) antécédent(s) de 2.
4. Recopier et compléter le tableau de valeurs suivants de f à partir de son graphique :



x	-3	0	2,5
$f(x)$			

<u>Exercice 2</u> (2pts) :

1. Voici un programme de calcul correspondant à une fonction
   - Choisir un nombre.
   - Calculer son carré
   - Multiplier ce nombre par 5.
   - Ajouter au résultat le nombre choisi.

   Appliquer ce programme de calcul au nombre 2. Justifier en détaillant les calculs.

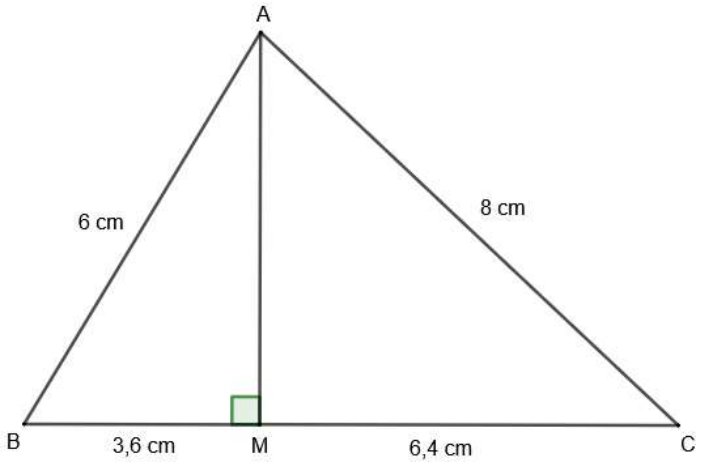
2. Considérons la fonction g représentant ce programme lorsque le nombre choisi est x.

   a) Recopier sur votre copie la bonne expression de g parmi les propositions suivantes :

   $$g : x \mapsto (5x)^2 + x \quad ; \quad g : x \mapsto 5x^2 + x \quad ; \quad g : x \mapsto 25x + x$$

   b) Calculer $g(-3)$

<u>Exercice 3</u> (3pts)



Les points B, M et C sont alignés

1. Montrer que AM = 4,8 cm
2. Le triangle ABC est-il un triangle rectangle ?
3. Calculer l'aire du triangle ABC.

<u>Exercice 4</u> (2pts)

Un magasin a reçu 650 poissons, dont 350 poissons de type A et 300 poissons de type B.
La responsable du magasin souhaite vendre ces poissons par lots contenant les deux types de poissons avec :

- le nombre de poissons de type A soit le même dans chaque lot
- le nombre de poissons de type B soit le même dans chaque lot ;
- tous les poissons soient répartis dans les lots.

1. Donner la décomposition en produit de facteurs premiers du nombre 300.
2. Donner la décomposition en produit de facteurs premiers du nombre 350.
3. Quel nombre maximal de lots la responsable du magasin pourra-t-elle constituer ?
4. Dans ce cas, combien y aura-t-il de poissons de chaque type dans chaque lot ?

<u>Exercice 5</u> (2pts) :

Un professionnel et un amateur font une séance de karting sur un circuit fermé.
Le professionnel réalise un tour en 60 secondes et l'amateur en 72 secondes.

1. Décomposer 60 et 72 en produit de facteurs premiers.
2. Le professionnel et l'amateur démarrent la course au même moment, Au bout de combien de temps se retrouveront-ils pour la première fois ensemble sur la ligne de départ ?
3. Combien de tours chacun aura-t-il effectués à ce moment-là ?

<u>Exercice 6</u> (2pts) :

1. Voici quelques informations :

Le diamètre de Terre : 12 756 000 m ; le diamètre de Mercure : $48,78 \times 10^5$ m ; le diamètre d'un cheveu fin : 0,000 044 m.

a) Écrire chacun de ces nombres en écriture scientifique.

b) Ranger ces nombres dans l'ordre croissant en utilisant cette écriture.